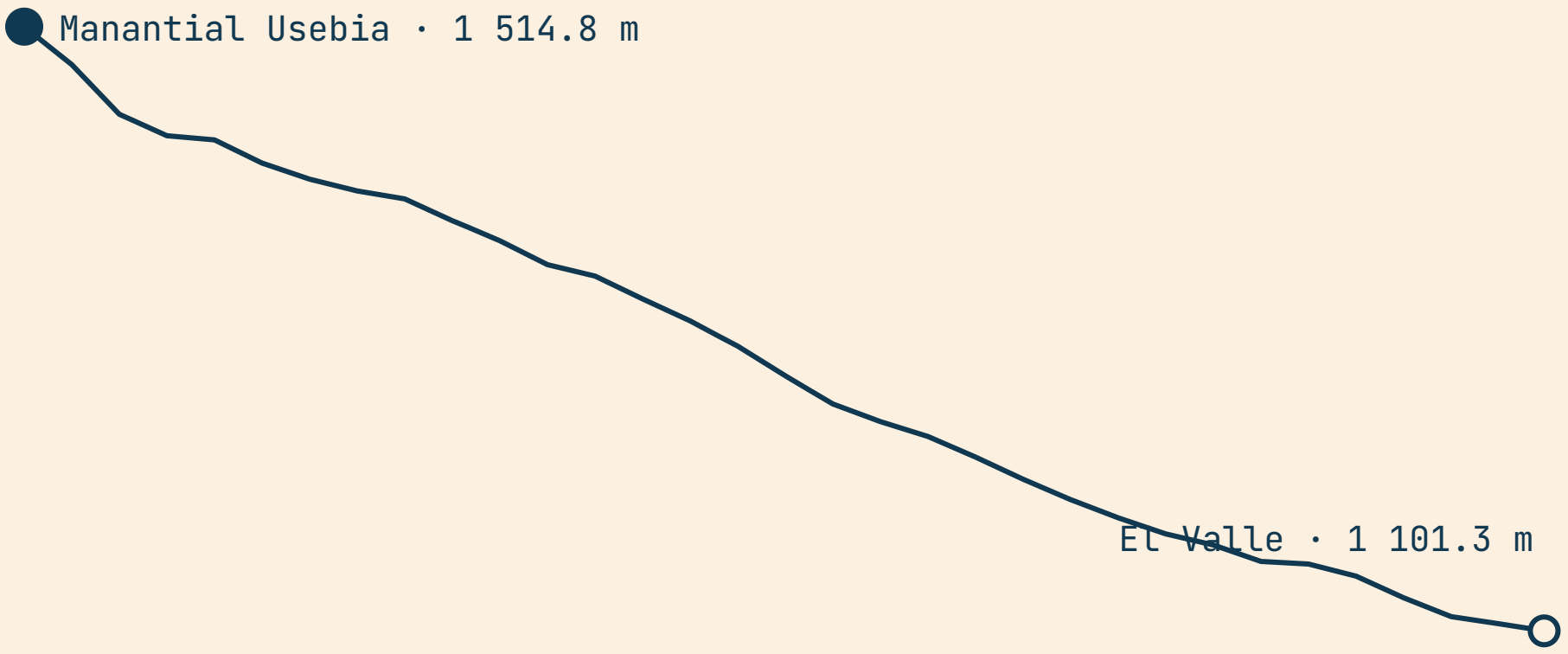



# ACUEDUCTO PLAN CAFÉ – EL VALLE

## El Llano, Elías Piña · República Dominicana

**Octubre 2026 · Ing. Ramón A. Pimentel F. · CODIA 6327**

Fuente: Planos R4.1, hoja P-00 · Memoria de cálculo R4.1 (15-oct-2026) · Perfil: planos PP-01 y PP-02

# CAMINAR 4–5 KM POR AGUA

Distancia promedio hoy · el sistema viejo se dañó en los cruces de cañadas




Distancia actual: dato del promotor, oct-2026 (no figura en los documentos técnicos) · Daños del sistema viejo: Memoria R4.1 §10 · ≤ 500 m por llave: Memoria R4.1 §2-3 (criterio Esfera)

# DEL MANANTIAL A LAS LLAVES

## El Llano, Elías Piña · frontera con Haití




Fuente: Planos R4.1, hojas PC-01 y PR-01 (coordenadas UTM 19N) · Croquis simplificado: trazo recto entre puntos de replanteo

# EL PROYECTO EN CIFRAS

Diseñado para 20 años · 2027–2047

**908**

**habitantes al 2047**

población de diseño

**9 039 m**

**de tubería de polietileno**

PE100, enterrada

**11**

**llaves públicas**

grifos en pedestal

**0**

**bombas**

todo baja por gravedad

Fuente: Memoria R4.1, Resumen y §2 (población y período) · Planos R4.1, P-00 (tubería, llaves) · Memoria R4.1 §15, conclusión 1 (gravedad)

# QUÉ SE VA A CONSTRUIR

## Del manantial a la llave · sin bombas ni electricidad

### Toma de manantial
Caja de concreto sobre el ojo de agua · 1.71 L/s

### Clorador de pastillas
Desinfecta el agua al entrar al tanque

### Tanque principal · 40.8 m³
Guarda agua para las horas de más consumo

### 6 cámaras rompe presión
Cajas que bajan la presión en la bajada

### Tanque Plan Café · ≈16 m³
Reserva para Plan Café y la meseta

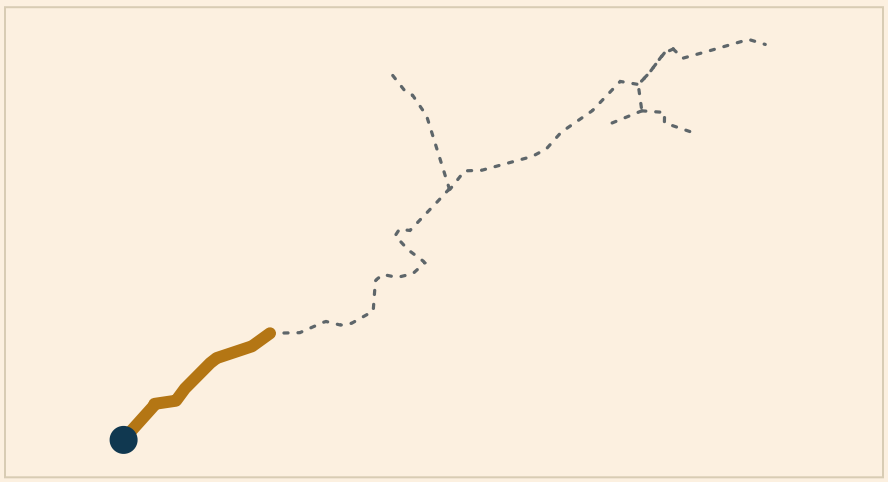
### 11 llaves públicas
Grifo en pedestal, cerca de las casas

Las une: 9 039 m de tubería PE, enterrada a 45 cm

Fuente: Memoria R4.1 §4, §5, §7, §8 · Planos R4.1, P-00, PD-01 a PD-05

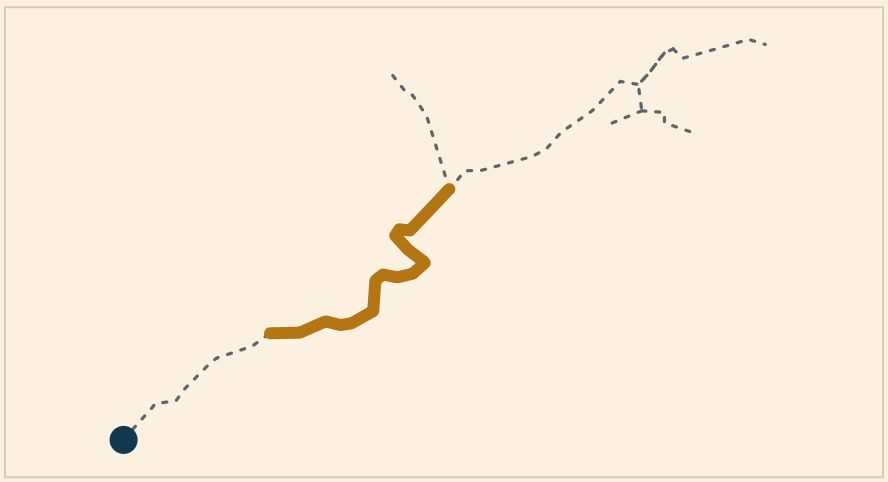
# CUATRO FASES

Cada una deja agua funcionando · 9.04 km en total



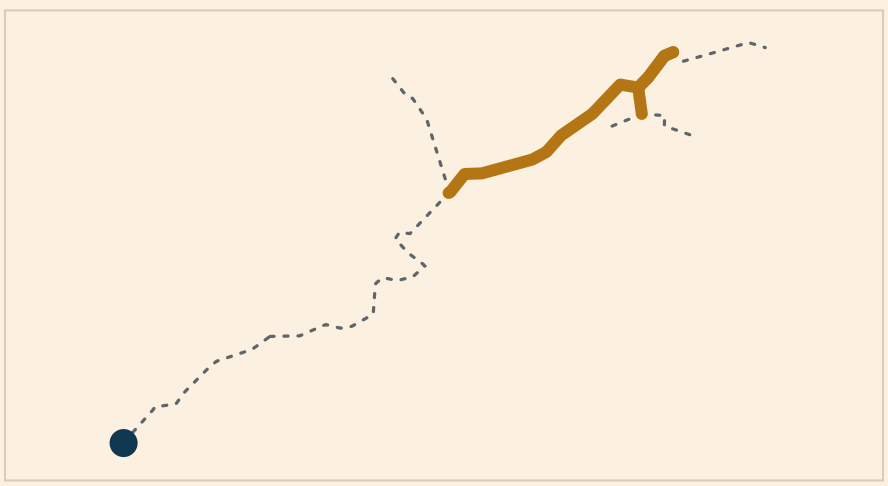
**F1** **1.40 km** 3 meses

toma, tanque y conducción



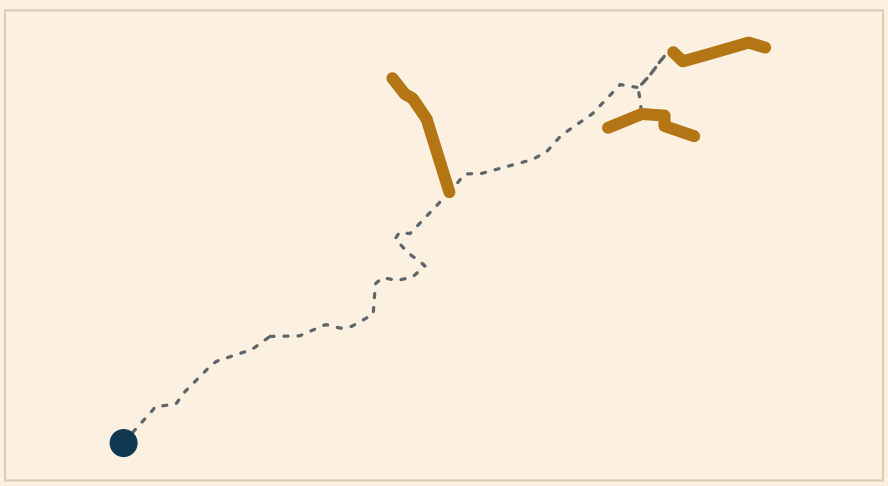
**F2** **2.43 km** 4 meses

5 llaves · Sijo y Pinalito



**F3** **2.67 km** 4 meses

1 llave · tanque Plan Café



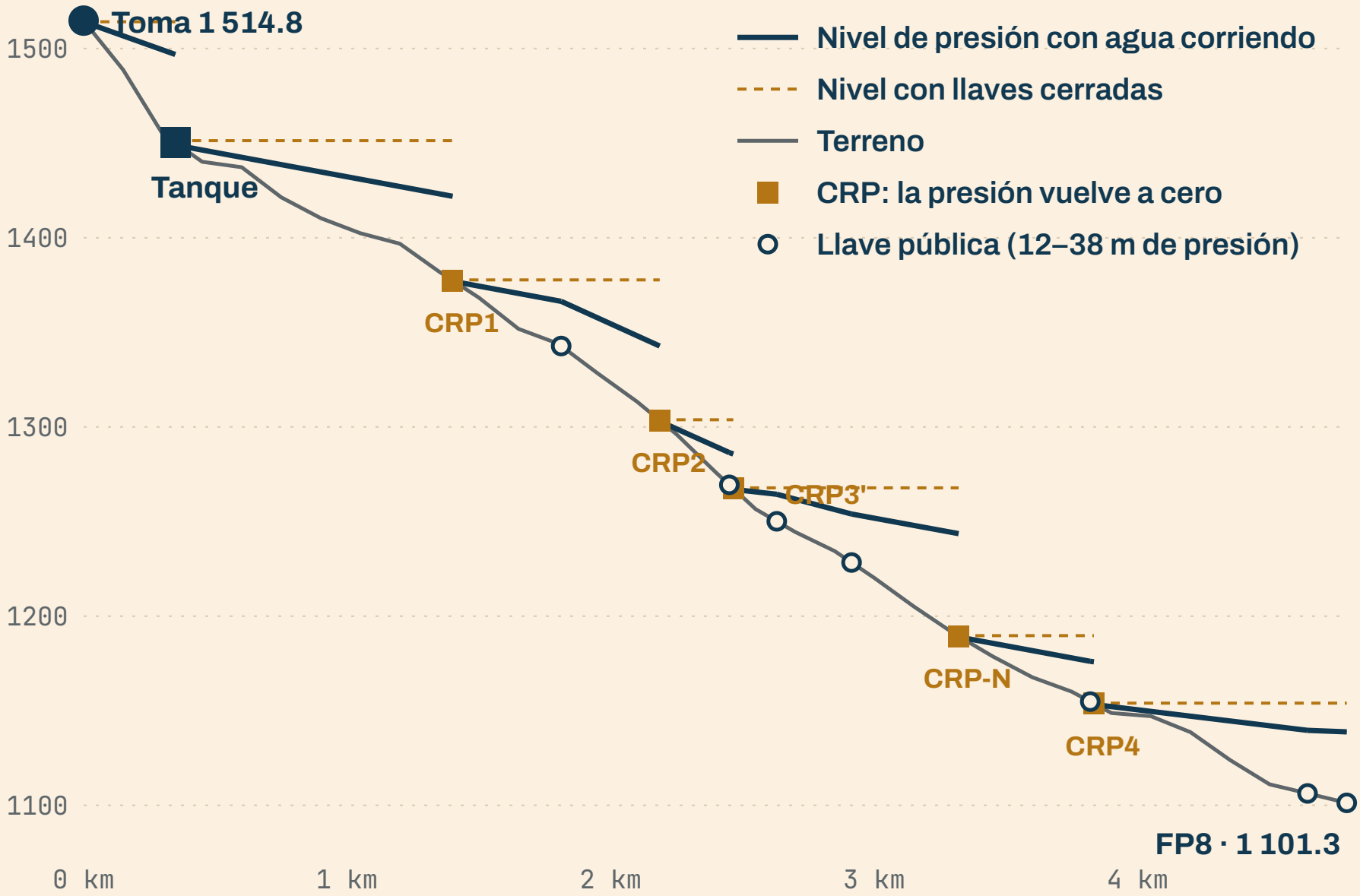
**F4** **2.54 km** 3 meses

5 llaves · El Valle y meseta

Fuente: Adenda R4.1-b §2 · Planos R4.1, PC-02 · km: replanteo por fase, Presupuesto R4.1-b · meses: hoja Cronograma

# BAJA 413 M SIN BOMBAS

## Toma 1 514.8 m · última llave de El Valle 1 101.3 m




Cota en metros sobre el nivel del mar · eje principal, toma → FP8

Fuente: Planos R4.1, PP-01, PP-02, PC-03 y PT-01 · 413 m = 1 514.8 - 1 101.3 · cotas con referencia Google Earth

# UN TANQUE DE 40.8 M³

4 × 4 × 3 m de hormigón armado · 5.4 horas de contacto con el cloro




Fuente: Planos R4.1, PD-02 (geometría y niveles) · Memoria R4.1 §5 (volumen y tiempo de contacto) · Memoria estructural R3 §1.1

# DISEÑADO CON NORMAS

INAPA · sismo R-001 · ACI 350 para tanques

**Lo adaptado al medio rural tiene su justificación técnica.**

## 12 criterios cumplen la norma

dotación, caudales, presiones, cloro, golpe de ariete

## 5 adaptados al medio rural

tubos de 32–63 mm, zanja de 45 cm en roca, purgas de ¾",
tanque de 40.8 m³, sin medidores · cada uno con su justificación

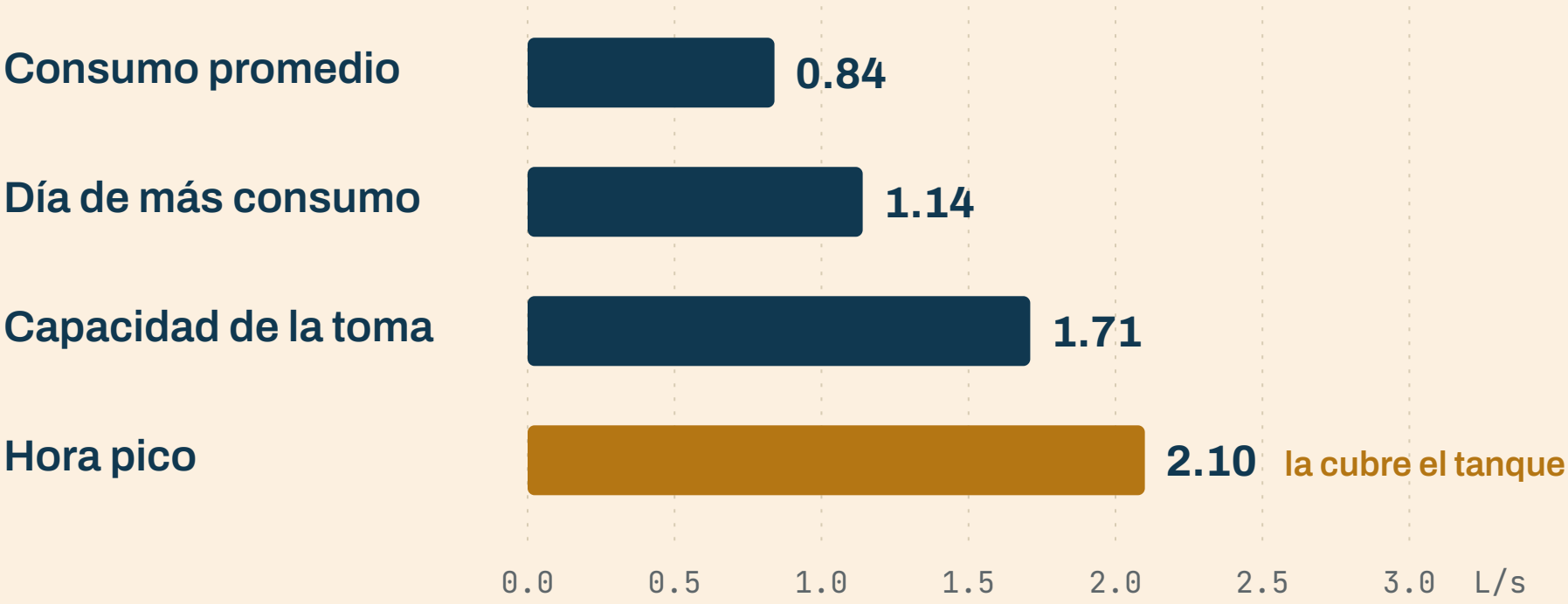
### NORMAS APLICADAS

| | |
|---|---|
| **INAPA REV-00 (2012)** | diseño de acueductos · referencia técnica |
| **R-001 (MOPC)** | diseño sísmico de los tanques |
| **ACI 350 / 350.3** | concreto que contiene agua y oleaje |

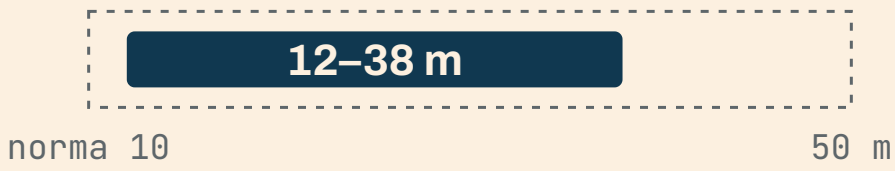
Fuente: Memoria R4.1 §2 y §11 · Planos R4.1, PT-02 · Memoria estructural R3 §1.3 y §3 · INAPA se usa como referencia técnica

# LA TOMA CUBRE LA DEMANDA

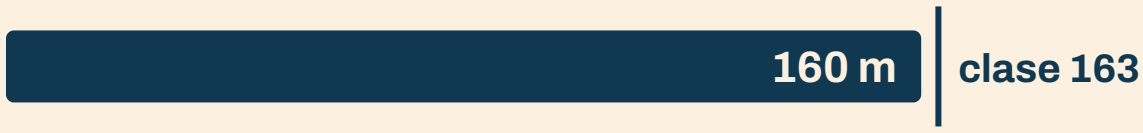
1.71 L/s de capacidad · 1.14 L/s el día de más consumo




L/s = litros por segundo




**Presión de diseño**
del tubo (punto más exigido)




**Por debajo de la clase del tubo, con cierre lento de llaves**

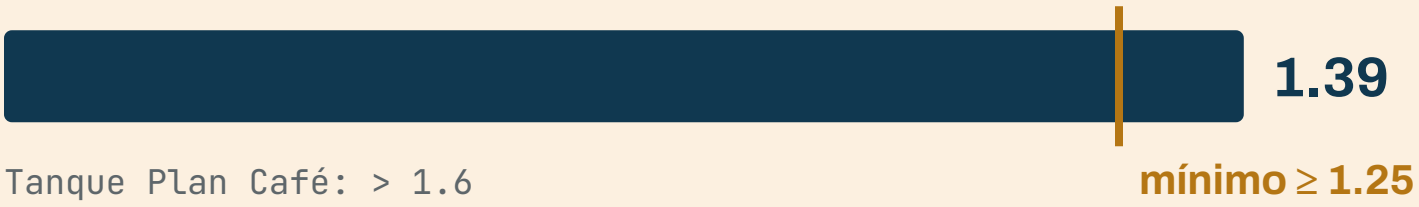
Fuente: Memoria R4.1 §3 (caudales), §4 (toma), §7 (presiones), §9 (golpe de ariete) · Planos R4.1, PT-02

# TANQUES SEGUROS

## No flotan ni se vuelcan · todos los factores sobre el mínimo

### Flotación

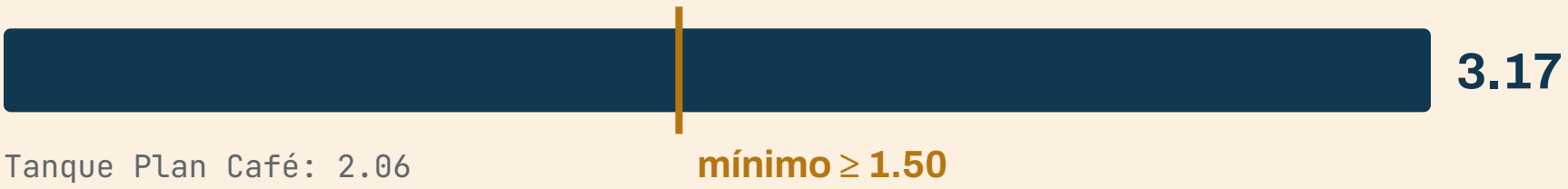
tanque vacío con el terreno mojado




Tanque Plan Café: > 1.6

### Vuelco por sismo

el agua se mueve y empuja




Tanque Plan Café: 2.06

### Presión sobre el suelo

menos es mejor




Tanque Plan Café: 87 kPa

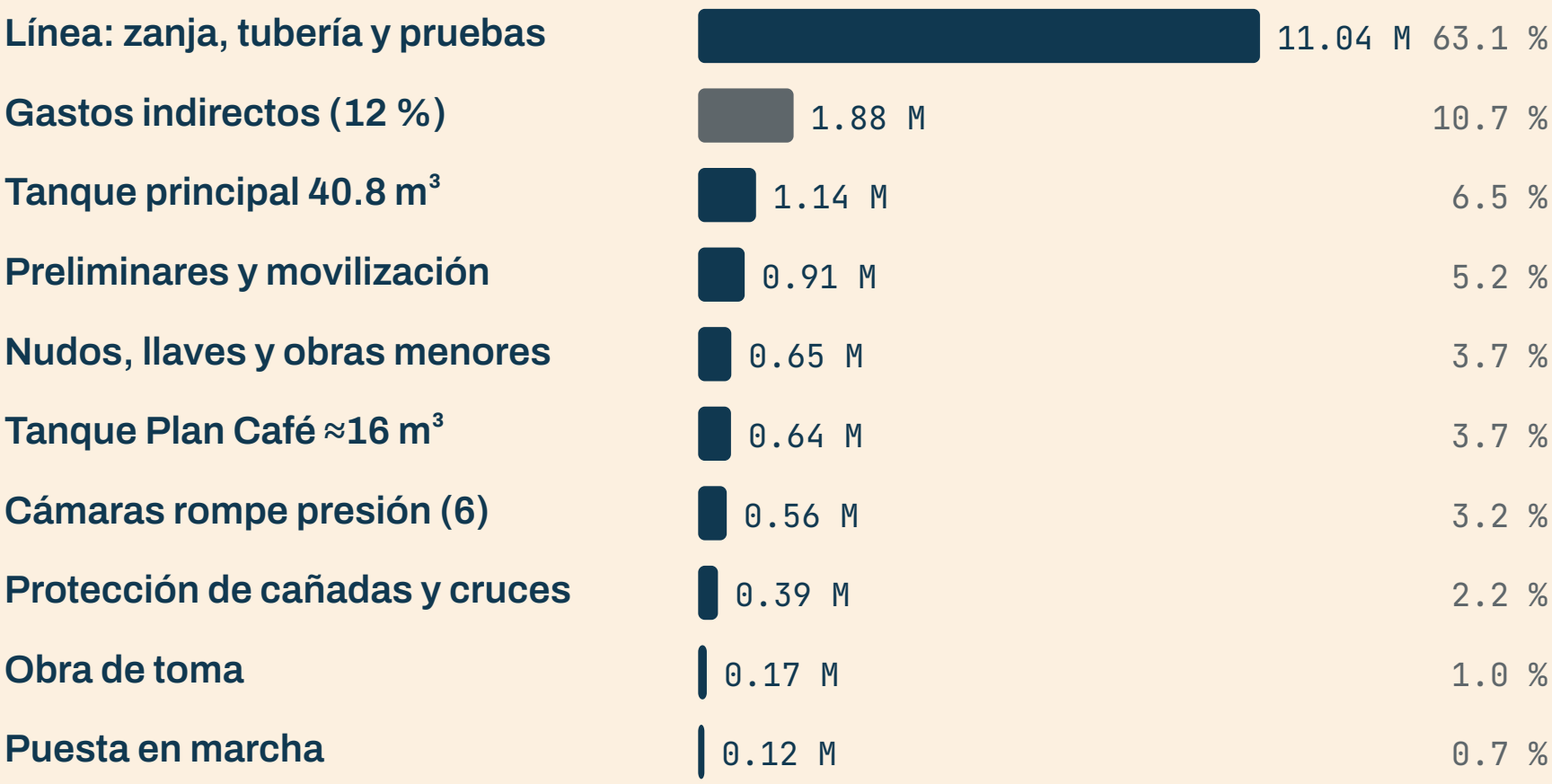
**Factor de seguridad: cuántas veces resiste lo que lo empuja.**

Fuente: Memoria estructural R3 §6 (estabilidad, vuelo 0.30 m) · Planos R4.1, PE-01 cuadro 4 · mínimos adoptados por el estructural

# RD$ 17.5 MILLONES

## Valor de la obra · RD$ 16.5 M a conseguir

### La tubería y su zanja son el 63 % del costo.




| | |
|---|---|
| **Valor total de la obra** | **RD$ 17,500,000** |
| – Aporte de MACAPI: retroexcavadora con operador | – 1,000,000 |
| **A conseguir** | **RD$ 16,500,000** |

Fuente: Presupuesto R4.1-b CLIENTE (15-oct-2026), hoja Resumen y subtotales por capítulo de las 4 fases (agrupación propia) · Indirectos: dirección técnica 5 %, administración 3 %, transporte 4 %

# LA COLUMNA VERTEBRAL

## Fase 1: toma · cloración · tanque · 1.4 km de conducción

**Sin ella no funciona ninguna otra fase.**

**Manantial y toma**

**Clorador**

**Tanque principal 40.8 m³**

**1.4 km de conducción**
tubería PE de 63 y 50 mm

**CRP1 · fin de la fase 1**

**- - - - - - - - - línea vieja**

Mientras avanzan las demás, el agua tratada sigue por la línea vieja: conexiones provisionales en CRP1 y CRP4.

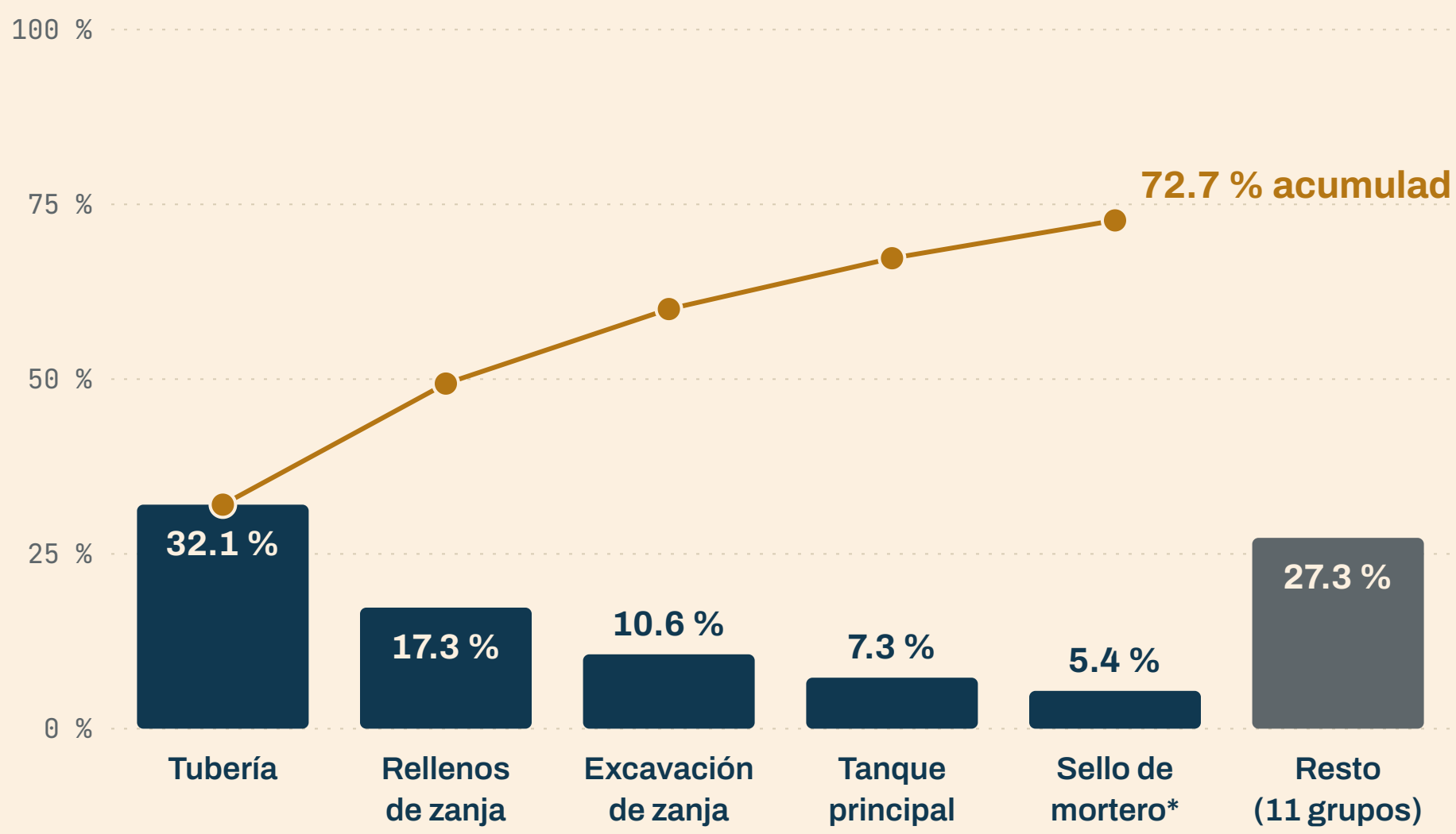
- **Fase 2** Sijo y Pinalito · 5 llaves
- **Fase 3** Plan Café y capilla
- **Fase 4** El Valle, meseta, reservorio

**dependen del agua de la fase 1**

Fuente: Adenda R4.1-b §2 y §3 (reglas entre fases) · Memoria R4.1 §12 · Planos R4.1, PC-02 y PN-03 (conexión provisional)

# CINCO PARTIDAS SUMAN EL 73 %

## Del costo directo de RD$ 15.6 millones



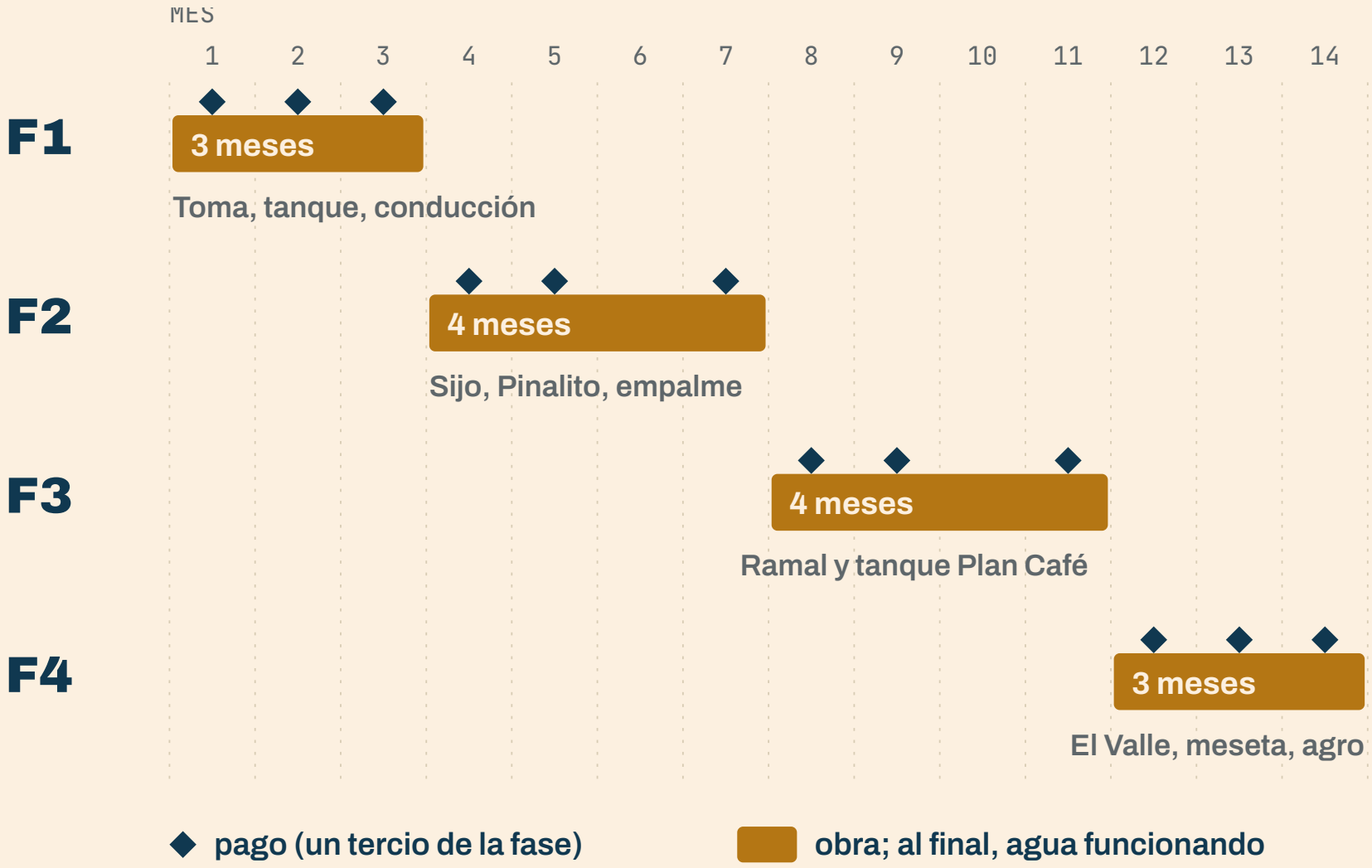

* Sello de mortero: capa de 3 cm que protege la zanja en pendientes > 10 %

Fuente: Presupuesto R4.1-b CLIENTE, partidas de las 4 fases agrupadas por tipo (cálculo propio) · % sobre el costo directo RD$ 15,625,000.00

# 14 MESES EN 4 FASES

## 12 pagos, tres por fase

**Si los fondos se atrasan, el calendario se corre sin cambiar los montos.**




Mes 1 = mes en que llegan los fondos de la fase 1

Fuente: Presupuesto R4.1-b CLIENTE, hojas Cronograma y Flujo de desembolsos (fases seguidas: F1 3 meses, F2 4, F3 4, F4 3)

# LA COMUNIDAD LO OPERA

## Tareas simples · sin bombas ni electricidad

CADA DÍA

**Ver que el tanque rebose en la madrugada**

y revisar el clorador

CADA SEMANA

**Medir el cloro en las llaves más lejanas**

y reponer las pastillas

CADA MES

**Recorrer la línea, las cámaras y las cañadas**

y limpiar la toma

CADA 6 MESES

**Lavar los tanques por el by-pass**

sin cortar el servicio

DESDE EL INICIO

**2 jornadas de capacitación**

repuestos y herramientas del primer año incluidos

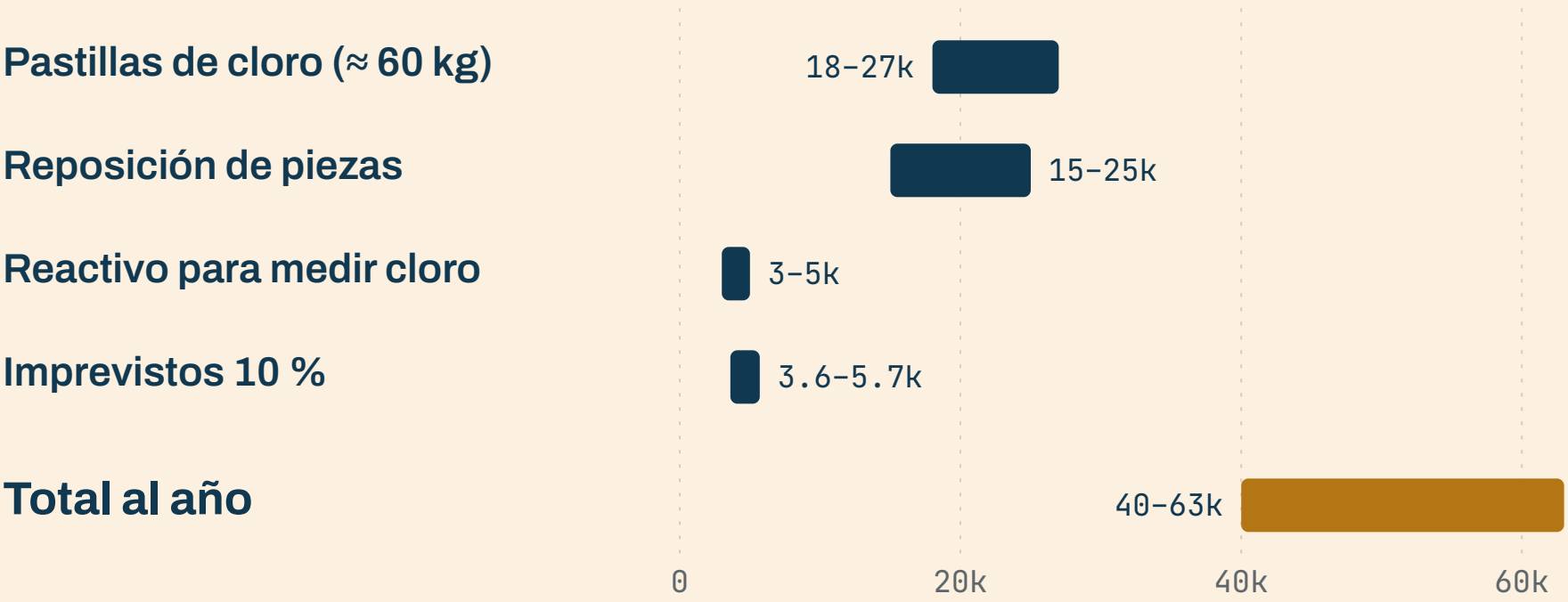
Fuente: Memoria R4.1 §13 (tareas del operador, capacitación e inventario del primer año) · Presupuesto R4.1-b, partida 1.8.06 (kit de repuestos y herramientas)

# MENOS DE RD$ 110 AL MES

## Por familia, aun si solo pagara Plan Café

**Si paga toda la zona, la cuota baja bastante.**

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN · RD$




**÷ 49 familias de Plan Café ÷ 12 meses =**

# RD$ 70–110 por familia al mes

Peor caso: solo pagan las 49 familias de Plan Café, con operador voluntario.
Con operador pagado (≈ RD$ 2,500/mes): RD$ 125–165 por familia.

Fuente: Memoria R4.1 §13 (operación, mantenimiento y cuota mínima) · Sin bombas ni energía: Memoria R4.1 §15

# LO QUE CAMBIA EN LA COMUNIDAD

Agua clorada, cerca de casa, sin electricidad

**≈ 83**

**personas por llave al 2047**

el criterio Esfera admite hasta 250

**0.2–0.5**

**mg/L de cloro hasta la llave más lejana**

agua desinfectada en todo el recorrido

**23**

**cruces de cañadas protegidos**

donde falló el sistema viejo

**4.3 m³**

**al día para un reservorio de animales**

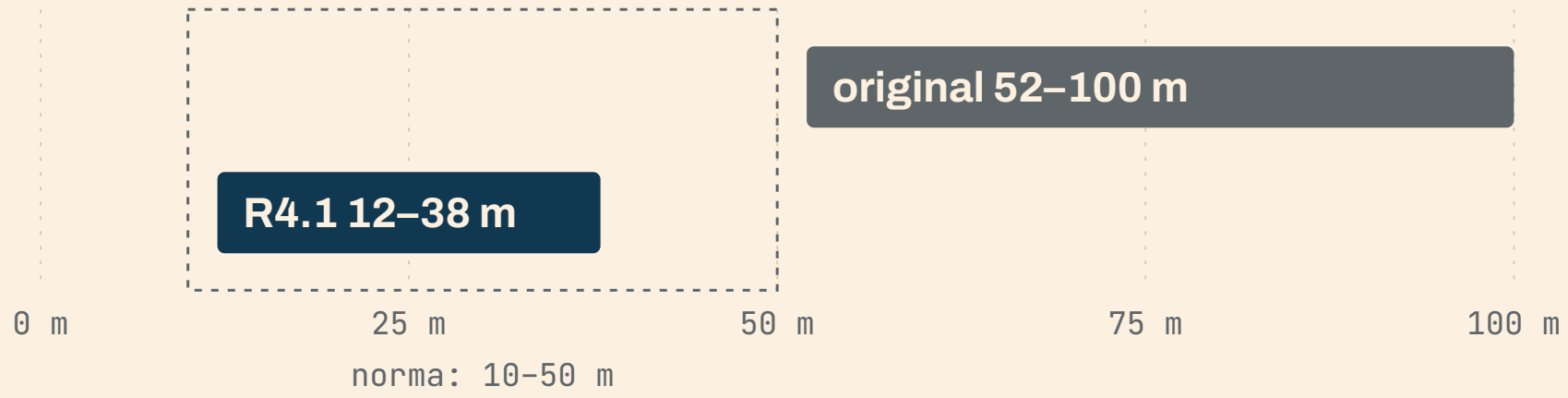
conexión con limitador de caudal

Fuente: Memoria R4.1 §3 (personas por llave, criterio Esfera), §5 (cloro residual), §8 (línea agropecuaria 0.05 L/s ≈ 4.3 m³/d), §10 (23 cruces)

# UN DISEÑO CORREGIDO

## 24 problemas del proyecto original, resueltos

### PRESIÓN EN LAS LLAVES




| | ORIGINAL | R4.1 |
|---|---|---|
| **Agua a Plan Café** | no llegaba | **llega por gravedad** |
| **Cruces de cañadas** | sin proteger | **23 protegidos** |
| **Tubería** | mm y pulgadas · 8.1 t | **solo PE100 · 5.1 t** |
| **Toma** | sin diseño | **cajuela diseñada** |

Fuente: Memoria R4.1, Resumen (cuadro R4.1 frente al proyecto original de mar-2026) y §14 (24 discrepancias y su corrección)

# APADRINA UNA FASE

RD$ 16,500,000 en total · cada fase se financia por separado

**MACAPI ya aporta la retroexcavadora con operador.**

COLUMNA VERTEBRAL

FASE 1

## RD$ 4,163,563.26

25.2 % · 3 meses

**Toma, cloración, tanque y conducción**

La columna vertebral

FASE 2

## RD$ 4,532,805.37

27.5 % · 4 meses

**Sijo, Pinalito y empalme**

5 llaves nuevas

FASE 3

## RD$ 4,715,854.97

28.6 % · 4 meses

**Ramal y tanque de Plan Café**

1 llave · capilla

FASE 4

## RD$ 3,087,776.40

18.7 % · 3 meses

**El Valle y la meseta**

5 llaves · reservorio

Fuente: Presupuesto R4.1-b CLIENTE (15-oct-2026), hoja Resumen: total a conseguir por fase